Управление главного технолога

Главному механику
Горецкому О. С.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

.09.2026 №610/

г. Жодино
О ходе модернизации горизонтального ОЦ
модели WHN-130 (инв. № 12255)

В процессе эксплуатации обрабатывающего центра WHN-130 (инв. № 12255) после проведения модернизации оборудования был выявлен ряд следующих программных ограничений ЧПУ и недостатков в технической документации:

- **Запуск с произвольного кадра:** функция запуска УП с произвольного кадра (рестарт с кадра) работает нестабильно, приводя к блокировке станка системой ЧПУ с ошибкой «*Вых. в поз рестарт не выполнен*». При необходимости одновременного позиционирования четырех осей в позицию, предшествующую запускаемому кадру, автоматический подвод блокируются полностью.
- **Сбой сохранения абсолютных координат при ручном перемещении (JOG) после сброса УП.** При прерывании выполнения УП и последующем ручном отводе инструмента по оси Z, система ЧПУ некорректно обрабатывает смещение координат. Величина ручного перемещения ошибочно суммируется с текущим смещением активной системы координат (G54), сдвигая программную вершину в положительном направлении (+Z). **Данный сдвиг наглядно фиксируется на экране стойки ЧПУ в окнах индикации «Позиц. прог.» и «Верш. G54»**, где значения изменяются на величину ручного отвода. При повторном отводе и сбросе (нажатии клавиши Reset) погрешность накапливается. В результате при последующем запуске УП возникает систематический недоезд инструмента до целевой программной точки по оси Z на суммарную величину ручного отвода.
- **Провисание цепи магазина.** При загрузке инструмента в инструментальный магазин происходит статический провис несущей цепи (ленты) магазина под воздействием силы тяжести оправок. На определенном участке магазина инструментальные ячейки смещаются вниз относительно проектной оси смены. Манипулятор смены инструмента (АТС) теряет соосность с фланцем оправки. При попытке захвата инструмента рука манипулятора не попадает в пазы под сухари (шпоночные пазы оправки) и блокируется. При пустом или слабо загруженном магазине дефект не проявляется.

Техническая документация

В эксплуатационной документации **«WHN130 МС ИФДС5528 Руководство оператора v1.1»** выявлены следующие недостатки:

- **Отсутствует описание функции углового позиционирования (ориентации) шпинделя на заданный угол,** которое должно содержать команды управления, параметры программирования и порядок действий для реализации данной технологической операции.

- **Не указаны базовые характеристики оборудования**: отсутствует графическая схема с указанием фактических (заданных СЧПУ) рабочих ходов по осям станка, координаты референтных точек, диаметр выдвижного шпинделя, тип используемого конуса (ISO/BT), максимальная частота вращения и т.п.
- **Не указаны физические ограничения:** координаты абсолютного нуля станка (G53), максимальный допустимый вылет инструмента в сборе с оправкой до соударения с узлами станка, максимальный вес и диаметр инструмента (как при полном заполнении магазина, так и при пустых соседних ячейках).
- **Отсутствует регламент периодического ТО оборудования** (карта смазки, точки смазки направляющих и ШВП, контроль уровней и типов применяемых масел, периодичность очистки фильтров и т.п.).
- **Отсутствует описание реализованного алгоритма снятия блокировки** *«M01 Ожидание отвода метчика»* путем 5-секундного удержания клавиши Reset при прерывании выполнения стандартного цикла нарезания резьбы G84.
- **Неполный перечень М-кодов**: в текстовой части документации отсутствуют описания ряда команд, фактически поддерживаемых системой управления станка.
- **Недостаточное описания алгоритма работы кнопки «Возврат» на пульте управления магазином инструментов.** Текущее описание не содержит однозначных условий инициации цикла: не указаны исходные позиции, из которых осуществляется возврат, а также конкретное положение руки манипулятора, при которых возможен автоматический возврат инструмента. При попытке активации функции в промежуточном положении (когда рука манипулятора с инструментом вытянута), цикл не запускается. Необходимо дополнить эксплуатационную документацию пошаговым описанием логики работы данной функции, четко указав все обязательные условия и положения манипулятора для её срабатывания.
- **Отсутствие графических материалов в инструкциях по поиску и установке ключевых координат станка**. Текстовые описания процедур привязки станочных нулей (**п. 3.12.1**), настройки точки смены инструмента (**п. 3.12.2**) и точек смены палет (п. **3.12.3**) не проиллюстрированы. Для обеспечения наглядности, исключения ошибок персонала и снижения риска аварийных ситуаций при пусконаладке, данные разделы необходимо дополнить эскизами (чертежами) с указанием схем установки измерительного инструмента, контрольных точек и взаимного расположения узлов станка.
- **Отсутствие исходного кода системных макропрограмм.** В Руководстве оператора упоминаются системные программы 9106 (смена инструмента) и 9160 (смена палет), однако их полные тексты не приведены. Данные УП являются базовыми (критически важными) компонентами автоматики станка, без которых работа оборудования невозможна. Включение полного исходного кода программ 9106 и 9160 в приложение к руководству является обязательным требованием. Это необходимо для возможности оперативного восстановления ключевых циклов ЧПУ силами заводских служб в случае программного сбоя, повреждения данных или случайного удаления файлов из памяти стойки.

Таким образом, дальнейшая эксплуатация станка в текущем состоянии невозможна. Без предоставления необходимой документации безопасная работа и программирование оборудования силами наших специалистов невозможны. Наличие критических сбоев в работе станка полностью блокирует производственный процесс и создает риск аварийных поломок.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Устранить выявленные программные ограничения СЧПУ.
2. Дополнить техническую документацию недостающей информацией.

Зам. технического директора – главный технолог — Комеко Я. А.

Исполнитель:
Шалайко Д.А. тел. 68-00
Петрович А.В.